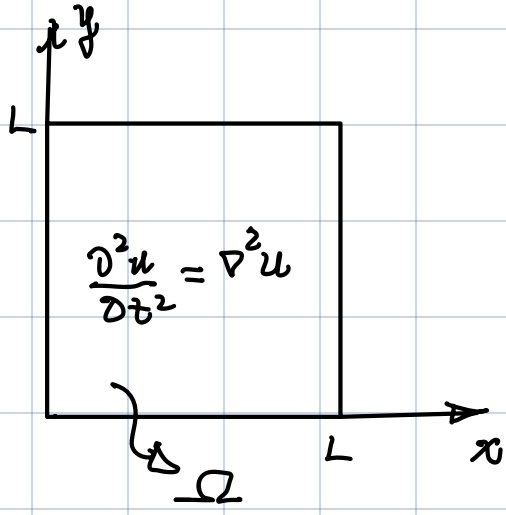
TAREA 5 MA 26·2 Entrega 7 Octubre

1. Ecuación de Onda 2D sobre un cuadrado:



Considere la ecuación de onda sobre un cuadrado $L \times L$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \nabla^2 w$$

Con $w = w(x, y, t)$ $\quad \nabla^2 w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$.

Descomponga $w = T(t)\, U(x)\, V(y)$

a) Demuestre que T y UV satisfacen

- $\frac{\ddot{T}}{T} = -\lambda^2$

* - $U''(x) + V''(y) = -\lambda^2 UV$

b) Si la CB de borde con $U(0) = U(L) = 0$ y $V(0) = V(L) = 0$, demuestre que

$$(UV) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cdot \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$$

satisface la ecuación * con

$$-\lambda^2 = -\left\{\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2\right\}$$

c) Demuestre que $T(t)$ con $\dot{T}(t) = 0$ satisface

$$T(t) = \cos\left(\omega_{mn} t\right)$$

$$\omega_{mn}^2 = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2$$

d) Como luce cada autovector

$$(uv)_{mn}(x,y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cdot \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$$

Grafique $(uv)_{mn}(x,y)$ usando sus herramientas de graficación para:

$m = 1, \ldots, 3$

$n = 1, \ldots, 3$

e) $\nabla^2 u$ es simétrico?

$$\iint_{x\,y} \nabla^2 u \cdot v \, dx dy \overset{?}{=} \iint_{x\,y} u \cdot \nabla^2 v \, dx dy + \text{CBorde}$$

$$\int_y \int_x \nabla^2 u \cdot v \, dx\,dy = \iint_{yx} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} v \, dx\,dy + \int_x \int_y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} v \, dy\,dx$$

Pero $\iint_{yx} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} v \, dx\,dy = \int_y \int_x u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx\,dy + CB_1$

$$+ \int_{xy} u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} dy\,dx + CB_2$$

$$= \int_y \int_x u \nabla^2 v \, dx\,dy + CB_1 + CB_2$$

e.1) Qué es $CB_1 + CB_2$.

e.2) Si $w(0,y) = w(1,x) = 0$

$w(x,0) = w(x,1) = 0$

se cumple $CB_1 + CB_2$.

f) Los autovectores $(uv)_{mn}(x,y)$ son ortogonales.

Cómo se expresa la ortogonalidad en este caso?

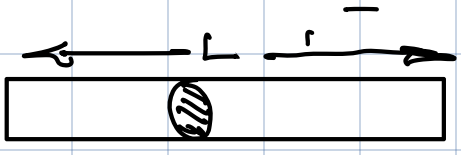
g) La solución general en este caso, para C.I estática:

$$w(x,y,t) = \sum_{mn} \alpha_{mn} \cos(\omega_{mn} t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$$

Si $w(x,y,0) = xy$ cuanto vale

α_{mn} para $m = 1,2$; $n = 1,2$

2. VIGAS – EJES

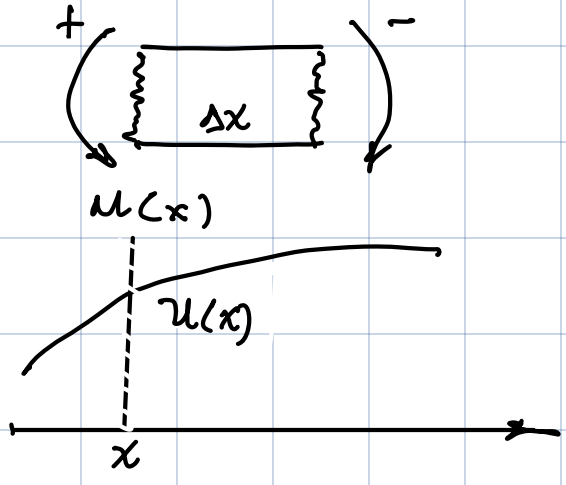


Primero les doy un resumen de teoría de Deformación de vigas:

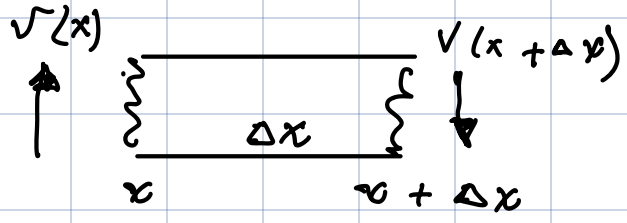
Area A Inercia I

En una viga delgada el principio fundamental de la aproximación de Euler:

El momento flector M(x) es proporcional a la curvatura $\frac{d^2u}{dx^2}$



$$M(x) = -EI \frac{d^2u}{dx^2}$$



- El momento resultante para un elemento diferencial es:

$$M(x) - \left(M(x) + \frac{dM}{dx}\Delta x\right) = -\frac{dM}{dx}\Delta x$$

- El momento causado por las fuerzas de corte en x es $-V(x+\Delta x)\Delta x = -V(x)\Delta x + \Theta(\Delta x^2)$

- La suma de momentos es 0 si se ignora la aceleración angular:

$$-\frac{dM}{dx}\Delta x - V(x)\Delta x = 0$$

$$\boxed{V(x) = -\frac{dM}{dx} = EI\frac{d^3u}{dx^3}}$$

- La suma de fuerza de vertical es:

$$V(x) - \left(V(x) + \frac{\partial V}{\partial x}\Delta x\right) = -\frac{\partial V}{\partial x}\Delta x$$

- La fuerza vertical resultante es igual a la masa * aceleración:

$$\rho A \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}\Delta x = -EI\frac{\partial^4 u}{\partial x^3}\Delta x$$

Luego la ecuación de movimiento es

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -EI\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$$

Elimine los parametros redifiniendo $t(\tau)$

El signo $-$ es correcto. Ya veran porqué es importante

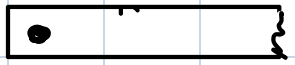
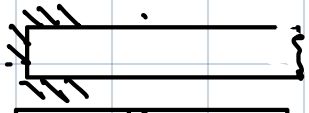
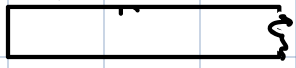
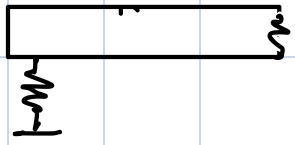
a) Demuestre que $\frac{\partial^4}{\partial x^4}$ es simétrico bajo ciertas condiciones de borde.

Use integración por partes 4 veces.

$$\int_0^L \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \cdot v \, dx = \int_0^L \frac{\partial^4 v}{\partial x^4} \cdot u \, dx + C_{Borde}.$$

b) Cual es el termino de C. Borde.

c) Las C. Borde desde el punto de vista físico son:

1.  Simplemente soportado
2.  Empotrado.
3.  Libre.
4.  Soporte Elástico

Cada borde tiene 2 condiciones de borde sobre alguna de las siguientes variables:

- Desplazamiento u
- Pendiente
- Momento
- Corte
- Combinaciones corte-desplazamiento
  - Momento - pendiente.

Para cada uno de los casos 1-4 usando la teoría previa de vigas dé una expresión en términos de u y derivadas que capture cada situación.

4) La separación de variables de la ecuación de movimiento es:

$$\frac{\ddot{T}}{T} = -EI\,\frac{u_\lambda^{IV}}{u_\lambda} = -\lambda^4$$

- Luego la solución temporal es la misma $-\lambda^4$ es siempre negativa. Ya verán porque usar λ a la 4.
- La solución espacial sale del problema de autovalores:

$$u_\lambda^{IV} = \lambda^4 u_\lambda \quad \text{(note el signo +)}$$

Verifique que

$$u_\lambda = A\sin\lambda x + B\cos\lambda x + C\sinh\lambda x + D\cosh\lambda x$$

es solución del problema de autovalores. Ya se debió dar cuenta porqué (-) en la ecuación original y porqué λ^4.

e) A manera de ejemplo plantee las 4 ecuaciones correspondientes a viga empotrada en 0 y simple soporte en L

$$\begin{bmatrix} & f(\lambda) & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = 0$$

Escriba la matriz $[f(\lambda)]$ para este caso.

Det $[f(\lambda)]$ le dara una función cuyos ceros son los λ.

- Note que las soluciones u_λ son ortogonales por simetria!
- Note que las soluciones fundamentales toman la forma:

$$\cos(\omega t) \cdot (A \sin \lambda x + B \cos \lambda x + \cdots)$$

¿Cuanto vale ω? Es distinto al caso de $\frac{d^2}{dx^2}$ donde $\lambda = \omega$